studocu

Gki ttnt - Giữa kì

trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

- **Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) là** *lĩnh vực trong khoa học máy tính, tập trung vào việc phát triển các hệ thống và máy móc có khả năng mô phỏng trí tuệ của con người.*
- **PP Học máy được** *đặc trưng bởi khả năng học từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng. Học máy thường được dùng cho việc ra quyết định.*
- **Các loại Machine Learning:**

- **Học giám sát:** Phát triển mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào và đầu ra *.Học từ dữ liệu đã được dán nhãn rõ ràng đầu ra và đầu vào*

  - Cách thức hoạt động: Thuật toán Supervised Learning hoạt động trên việc sử dụng một bộ dữ liệu đã được gán nhãn. Supervised Learning sẽ được hướng dẫn để sử dụng bộ dữ liệu trên, từ đó tạo ra một mô hình nguyên mẫu. Khi được nhận một bộ dữ liệu mới, thì nó sẽ đưa ra phán đoán dựa trên những điều được học từ mô hình trước đó. Những dự đoán của mô hình sẽ được đánh giá về tính chính xác. Nếu độ chính xác cao thì mô hình sẽ được triển khai. Ngược lại, nếu độ chính xác không cao thì thuật toán sẽ được dạy với số lần lớn hơn cho đến khi thuật toán đạt đến mức độ chính xác chấp nhận.

  - *EX: phân loại email (chính/xã hội/spam/...), Dự đoán giá nhà*

  - Gồm 2 bài toán cơ bản:

    - **Phân loại(Classification)** là quá trình tìm kiếm hoặc khám phá một mô hình hoặc chức năng giúp tách dữ liệu thành nhiều lớp phân loại, tức là các giá trị rời rạc.
      - Ví dụ:phân loại chó mèo, phân loại trong ảnh, nhận biết ảnh chữ số (phân lớp 10 loại: các chữ số từ 0 đến 9), v.v.
    - **Hồi quy là** quá trình tìm kiếm một mô hình hoặc hàm để phân biệt dữ liệu thành các giá trị thực liên tục thay vì sử dụng các lớp hoặc các giá trị rời rạc. Bởi vì mô hình dự đoán hồi quy dự đoán một đại lượng, do đó, kỹ năng của mô hình phải được báo cáo là một lỗi trong các dự đoán đó.
      - *Ví dụ*: bài toán định giá nhà đất (giá trị không dương ám chỉ lỗ/không đáng mua), bài toán định giá cổ phiếu (giá trị âm gợi ý nên dùng một lựa chọn phái sinh thích hợp), v.v.

- **Học không giám sát (Unsupervised Learning):** Nhóm và giải thích các quan sát chỉ dựa trên dữ liệu đầu vào *không có một bộ đầu ra cố định, phải học từ đầu vào. Mục tiêu là phân nhóm và nhận dạng những đặc điểm quan trọng*
  - ***Nguyên tắc hoạt động của học không giám sát***:

    - ***Không có nhãn đầu ra***: *Dữ liệu không có thông tin về kết quả hoặc nhãn.*

    - ***Khám phá cấu trúc dữ liệu***: *Mô hình tìm kiếm các mối quan hệ, mẫu hoặc nhóm trong dữ liệu.*

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

- ***Phân nhóm hoặc giảm chiều**: Mô hình tự tổ chức dữ liệu thành các nhóm (clustering) hoặc giảm số lượng đặc trưng mà vẫn giữ lại thông tin quan trọng.*

- ***Ví dụ:***

- ***Phân cụm khách hàng (Clustering)**: Mô hình phân chia khách hàng thành các nhóm dựa trên đặc điểm tương tự như độ tuổi, thu nhập.*

- ***Giảm chiều dữ liệu (PCA)**: Giảm số lượng đặc trưng trong một bộ dữ liệu lớn nhưng vẫn giữ lại thông tin quan trọng.*

- **Học tăng cường (Reinforcement Learning):** Thu thập dữ liệu mới bằng cách thực hiện các hành động và từ các phản hồi trong quá trình thực hiện
- **Ví dụ**: Một con robot học cách di chuyển qua một mê cung.
    - **Cách hoạt động**: Robot thử nghiệm nhiều hành động khác nhau trong mê cung và nhận phần thưởng (như di chuyển đúng hướng) hoặc phạt (như đụng vào tường). Qua thời gian, nó học được chính sách tối ưu để đạt đến đích nhanh nhất.
    - **Ứng dụng khác**: Hệ thống chơi cờ vua tự động, điều khiển xe tự lái, trò chơi điện tử (ví dụ như AlphaGo của Google).

- **Học tăng cường** (Reinforcement Learning) hoạt động theo cách thức sau:
- **Tác nhân** (Agent) quan sát **trạng thái** hiện tại của môi trường.
- Tác nhân thực hiện **hành động** dựa trên chính sách hiện tại.
- Môi trường phản hồi lại bằng **phần thưởng** (reward) và một **trạng thái mới**.
- Tác nhân sử dụng phần thưởng và trạng thái mới để điều chỉnh chính sách và tiếp tục hành động.
- Quá trình này lặp đi lặp lại, với tác nhân học từ các phản hồi (thành công hay thất bại) để tối đa hóa phần thưởng lâu dài.

- Học tăng cường: Thu thập dữ liệu mới bằng cách thực hiện các hành động và từ các phản hồi trong quá trình thực hiện
  Để thuật toán học bằng cách thử nhiều hành động/chiến lược và chọn ra cái tốt nhất
  i/ Exploration: going to new restaurant
  ii/ Exploitation: going to favorite restaurant
    + Bandit Algorithm: multi-armed bandit *về sự đánh đổi trong quá trình thăm dò và khai thác (exploration–exploitation trade-offs) của thuật toán để thông qua đó giảm thiểu chi phí thăm dò và tăng hiệu quả khai thác được*
    + Q-learning

- **Học có giám sát** (Supervised Learning) hiện có nhiều ứng dụng nhất vì:

- Dễ dàng thu thập và sử dụng dữ liệu có nhãn.

- Đạt độ chính xác cao trong các bài toán dự đoán.

- Ứng dụng rộng rãi trong phân loại, hồi quy, nhận dạng hình ảnh, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

- Các mô hình dễ triển khai và tối ưu hóa.

1) - Neural Networks (NNs) được lấy cảm hứng từ mạng nơ-ron tế bào sinh học của con người. Mỗi một nơ ron trong mạng nơ ron nhân tạo là hàm toán học với chức năng thu thập và phân loại các thông tin dựa theo cấu trúc cụ thể. Nơ-ron lấy đầu vào từ các nơ-ron khác, chuyển đổi và truyền tín hiệu đi

2. Quá trình hoạt động

- **Nhận dữ liệu**: Dữ liệu được đưa vào lớp đầu vào.
- **Truyền dữ liệu**: Dữ liệu được truyền qua các nơ ron trong các lớp ẩn. Mỗi nơ ron nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện tính toán và chuyển tiếp kết quả.
- **Tính toán**: Mỗi nơ ron thực hiện phép tính bằng cách nhân dữ liệu đầu vào với trọng số (weights) và cộng thêm một độ thiên (bias). Kết quả được đưa vào một hàm kích hoạt (activation function) để xác định đầu ra của nơ ron.

+ Tầng input layer (tầng vào): Tầng này nằm bên trái cùng của mạng, thể hiện cho các đầu vào của mạng.

+ Tầng output layer (tầng ra): Là tầng bên phải cùng và nó thể hiện cho những đầu ra của mạng.

+ Tầng hidden layer (tầng ẩn): Tầng này nằm giữa tầng vào và tầng ra nó thể hiện cho quá trình suy luận logic của mạng.

Lưu ý: Mỗi một Neural Network chỉ có duy nhất một tầng vào và 1 tầng ra nhưng lại có rất nhiều tầng ẩn.

- Ứng dụng: Trong lĩnh vực tài chính, mạng nơ ron nhân tạo hỗ trợ cho quá trình phát triển các quy trình như: giao dịch thuật toán, dự báo chuỗi thời gian, phân loại chứng khoán, mô hình rủi ro tín dụng và xây dựng chỉ báo độc quyền và công cụ phát sinh giá cả.

Trọng số (Weight):

- Khái niệm: Giá trị số thực gán cho kết nối giữa các nơ-ron, quyết định mức độ ảnh hưởng của đầu vào đến đầu ra.
- Vai trò: Nhân đầu vào với trọng số trước khi tính toán, giúp mạng điều chỉnh ảnh hưởng của từng đầu vào.
- Cập nhật độ lệch: Điều chỉnh trong quá trình huấn luyện (dùng Gradient Descent) để giảm sai số dự đoán.

Độ lệch (Bias):

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

- Khái niệm: Giá trị thêm vào đầu ra trước khi áp dụng hàm kích hoạt, giúp điều chỉnh ngưỡng kích hoạt của nơ-ron.
- Vai trò: Cho phép nơ-ron kích hoạt ngay cả khi đầu vào bằng 0, hỗ trợ học mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp.
- Cập nhật độ lệch: Tương tự trọng số, được tối ưu trong huấn luyện để cải thiện đầu ra

Cây quyết định (Decision Tree) là mô hình học máy giám sát, sử dụng cấu trúc cây để phân loại hoặc hồi quy dữ liệu. Mỗi nút trong cây đại diện cho một đặc trưng, các nhánh là các quyết định dựa trên đặc trưng đó, và các lá là kết quả cuối cùng.

Cách thức hoạt động:

- Chọn đặc trưng: Lựa chọn đặc trưng tốt nhất để phân chia dữ liệu (dựa trên chỉ số như Entropy hoặc Gini Impurity).
- Phân chia dữ liệu: Dữ liệu được chia thành các nhóm con.
- Lặp lại: Tiếp tục phân chia cho đến khi đạt điều kiện dừng.
- Quyết định: Các lá của cây chứa nhãn (phân loại) hoặc giá trị (hồi quy).
- ➢ **Cây quyết định dễ hiểu và sử dụng, nhưng cần tránh overfitting.**

Ví dụ:
Cây quyết định có thể phân loại email là spam hoặc không spam dựa trên đặc trưng như từ khóa, người gửi. Nếu từ khóa "offer" xuất hiện, cây có thể quyết định email là spam.

CNN (Convolutional Neural Network) là một loại mạng nơ-ron sâu, đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý và phân tích hình ảnh.

Cách thức hoạt động:

1. **Lớp Convolution**: Dùng bộ lọc (filter) để quét qua hình ảnh và phát hiện các đặc trưng như cạnh, góc, kết cấu. Quá trình này giúp giảm độ phức tạp của hình ảnh.
2. **Lớp Pooling**: Giảm kích thước của các đặc trưng đã phát hiện, giữ lại thông tin quan trọng, giúp mạng học nhanh hơn và giảm overfitting.
3. **Lớp Fully Connected**: Sau khi trích xuất đặc trưng, các lớp fully connected sẽ dùng các đặc trưng này để đưa ra dự đoán (phân loại hoặc hồi quy).

Tại sao CNN hiệu quả cho xử lý hình ảnh:

- **Khả năng phát hiện đặc trưng**: Các lớp convolution giúp nhận diện các đặc trưng không gian trong hình ảnh mà không cần phải xử lý từng pixel riêng biệt.
- **Tính chuyển hóa**: CNN có khả năng nhận diện các đặc trưng dù hình ảnh có thay đổi vị trí, xoay hoặc phóng to.

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

Ví dụ về CNN:
CNN được dùng để nhận diện hình ảnh, ví dụ phân loại hình ảnh động vật như **chó**, **mèo**, **chim**.

1. **Lớp Convolution**: Phát hiện các đặc trưng như **cạnh**, **hình dạng** trong hình ảnh.
2. **Lớp Pooling**: Giảm kích thước đặc trưng, giúp học nhanh hơn.
3. **Lớp Fully Connected**: Phân loại hình ảnh vào các nhóm như **chó**, **mèo**, **chim**.

Generative Models (Mô hình sinh) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tạo ra dữ liệu mới có đặc điểm giống với dữ liệu mà chúng đã được huấn luyện.

Mạng Đối Nghịch Tạo Sinh (GAN - Generative Adversarial Networks): là một kiến trúc học sâu mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi để tạo ra các dữ liệu tổng hợp như hình ảnh, video, âm thanh và văn bản một cách rất chân thực.

Cấu trúc của GAN:

- Mạng tạo sinh (Generator): Mạng này cố gắng tạo ra hình ảnh dựa trên các thông số ngẫu nhiên hoặc đặc điểm của các hình ảnh thực mà nó đã học.
- Mạng phân biệt (Discriminator): Mạng này sẽ kiểm tra xem hình ảnh được tạo ra từ mạng Generator là giả hay thật, dựa trên các hình ảnh thực đã được cung cấp để đào tạo.

Ứng dụng tiềm năng của GAN:

1. **Xử lý hình ảnh/video**: Tạo hình ảnh mới, nâng cao chất lượng ảnh, chuyển đổi phong cách (ứng dụng trong game, phim).
2. **Y tế**: Tạo dữ liệu y khoa giả lập, hỗ trợ phát hiện bệnh (MRI, X-quang).
3. **Giải trí**: Sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt (game, điện ảnh).
4. **Thời trang**: Tạo mẫu thiết kế mới, thử đồ ảo (quảng cáo, thương mại điện tử).
5. **An ninh mạng**: Phát hiện deepfake, kiểm tra an toàn hệ thống.
6. **Tự động hóa**: Huấn luyện robot, tái tạo môi trường ảo.

ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA GANS VÀ VAES

- Đều là mô hình tạo sinh, dùng để tạo dữ liệu mới giống dữ liệu gốc.
- Cả GANS và VAES đều dựa trên mạng nơ ron
- Sử dụng không gian tiềm ẩn để mã hóa và tạo ra dữ liệu mới.
- Được ứng dụng trong xử lý hình ảnh, tạo văn bản, âm thanh và tăng cường dữ liệu.

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA GANS VÀ VAES

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

TIÊU CHÍ	GANS	VAES
Kiến trúc	Bộ tạo (Generator) và Bộ phân biệt (Discriminator)	Bộ mã hóa (Encoder) và Bộ giải mã (Decoder)
Nguyên lý hoạt động	Hai mạng thần kinh đối kháng nhau: Mạng tạo sinh tạo dữ liệu giả, mạng phân biệt phân biệt giữa dữ liệu thật và giả.	Mã hóa dữ liệu vào một không gian tiềm ẩn có phân phối xác suất, sau đó giải mã để tạo ra dữ liệu mới.

TIÊU CHÍ	GANS	VAES
Mục tiêu huấn luyện	Mạng tạo sinh cố gắng tạo ra dữ liệu giả càng giống dữ liệu thật càng tốt để qua mặt mạng phân biệt.	Mã hóa dữ liệu vào một không gian tiềm ẩn có cấu trúc rõ ràng và giải mã lại dữ liệu sao cho gần với dữ liệu gốc nhất.
Ứng dụng chính	Tạo hình ảnh, âm nhạc và video chân thực, xử lý ảnh y tế, deepfake, tăng cường dữ liệu	Nén dữ liệu, tạo sinh văn bản, tổng hợp âm thanh, phân tích cấu trúc dữ liệu

VAEs

- Sử dụng để tạo ra một nội dung mới mà chúng ta có thể kiểm soát được các thuộc tính của nó.

VD: Input: là một bức ảnh tường đen và nhân vật có đeo kính -> encode -> decode -> bức ảnh mới tường trắng và nhân vật không đeo kính.

1. Latent Space (Không gian tiềm ẩn)

- Là một không gian trừu tượng (bottleneck) nơi dữ liệu được nén lại sau khi mã hóa (encode).
- **Nhiệm vụ**:
    - Giảm kích thước dữ liệu bằng cách biểu diễn nó trong không gian có số chiều thấp hơn.

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

    - Sắp xếp dữ liệu sao cho các dữ liệu tương đồng nằm gần nhau trong không gian này.
    - Dữ liệu trong latent space được tổ chức để mô hình có thể phân tích và tái tạo các thông tin gốc.

2. Latent Dimension (Chiều dữ liệu sau mã hóa)

- Đây là số chiều của dữ liệu trong latent space sau khi đi qua bộ mã hóa (encoder).
- Quy định bởi thiết kế của mô hình và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nén và tái tạo dữ liệu.

3. Tính liên tục (Continuity)

- Trong latent space, các điểm gần nhau nên biểu diễn các nội dung tương tự sau khi được giải mã (decode).
- Đảm bảo rằng quá trình giải mã không cung cấp hai kết quả hoàn toàn khác nhau từ hai điểm rất gần nhau.

4. Tính đầy đủ (Completeness)

- Với một phân phối đã chọn trong latent space (thường là phân phối chuẩn), bất kỳ điểm nào được lấy mẫu từ không gian này cũng phải có thể được giải mã thành nội dung "có ý nghĩa".
- Điều này giúp mô hình tạo ra kết quả hợp lý, không phải là dữ liệu vô nghĩa hoặc không thể chấp nhận.

5. Regular Space (Không gian chuẩn hóa)

- Đúng với định nghĩa trong **tô-pô học**:
    - Một không gian mà với mỗi điểm không thuộc một tập đóng nhất định, luôn có thể tìm được lân cận phân tách hai vùng đó.
- Trong VAEs, khái niệm này liên quan đến việc đảm bảo các điểm trong latent space được phân bố hợp lý, không chồng lấn hoặc mâu thuẫn trong cách tổ chức.

Vai trò của Latent Space trong trích xuất thuộc tính:

1. **Nén dữ liệu**: Giảm số chiều, giữ lại thuộc tính quan trọng.
2. **Sắp xếp dữ liệu**: Nhóm dữ liệu tương đồng gần nhau.
3. **Tái tạo thông tin**: Hỗ trợ giải mã và tái tạo dữ liệu gốc.
4. **Khám phá thuộc tính ẩn**: Tiết lộ các đặc trưng tiềm ẩn của dữ liệu.
5. **Hỗ trợ học biểu diễn**: Làm đầu vào cho các tác vụ như phân loại, dự đoán.

Ví dụ về GAN:

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

GAN được sử dụng để tạo hình ảnh chân dung con người không có thật nhưng trông như người thật.

Ví dụ thực tế: Trang web This Person Does Not Exist sử dụng GAN để tạo hình ảnh chân dung giả lập.

Ứng dụng của ba loại học máy trong đời sống:

1. **Học có giám sát (Supervised Learning)**:
    - **Nhận diện hình ảnh**: Phân loại khuôn mặt, vật thể (Google Photos).
    - **Dự báo**: Giá cổ phiếu, nhu cầu thị trường.
    - **Y tế**: Chẩn đoán bệnh từ ảnh X-quang hoặc MRI.
2. **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**:
    - **Phân cụm khách hàng**: Phân nhóm khách hàng để cá nhân hóa quảng cáo.
    - **Phát hiện bất thường**: Xác định gian lận trong giao dịch tài chính.
    - **Giảm chiều dữ liệu**: Xử lý dữ liệu lớn trong nghiên cứu khoa học.
3. **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**:
    - **Trò chơi**: AI đánh bại con người trong cờ vua (AlphaGo).
    - **Xe tự lái**: Ra quyết định điều khiển phương tiện an toàn.
    - **Robot**: Học cách di chuyển hoặc thao tác trong môi trường phức tạp.

Vai trò của hàm kích hoạt trong mạng nơ-ron:

1. Tạo tính phi tuyến tính để mạng học mối quan hệ phức tạp.
2. Xác định ngưỡng kích hoạt của nơ-ron.
3. Tăng khả năng biểu diễn và phân biệt dữ liệu.
4. Tối ưu hóa quá trình huấn luyện, tránh vấn đề gradient biến mất/bùng nổ.

Ưu điểm của GAN trong việc tạo dữ liệu tổng hợp:

1. **Chất lượng cao**: Tạo dữ liệu có độ chân thực cao, khó phân biệt với dữ liệu thật.
2. **Đa dạng**: Tạo được dữ liệu phong phú, phù hợp nhiều bối cảnh.
3. **Hiệu quả cho hình ảnh và video**: Đặc biệt mạnh trong xử lý dữ liệu phức tạp như ảnh hoặc video.

Ưu điểm của VAE trong việc tạo dữ liệu tổng hợp:

1. **Tính liên tục và kiểm soát**: Latent space có cấu trúc rõ ràng, dễ kiểm soát đầu ra.

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

2. **Ổn định khi huấn luyện**: Ít nhạy cảm với các vấn đề tối ưu hóa hơn GAN.
3. **Khả năng nội suy tốt**: Tái tạo và tạo mẫu dữ liệu mới với sự mượt mà giữa các biến thể.

SO SÁNH 3 LOẠI HỌC MÁY

Tiêu chí	Học có giám sát	Học không giám sát	Học tăng cường
Dữ liệu	Có nhãn (gồm đầu vào và đầu ra đúng)	Không có nhãn, chỉ gồm dữ liệu đầu vào	Phản hồi từ môi trường (phần thưởng/phạt)
Mục tiêu	Dự đoán đầu ra chính xác từ đầu vào	Tìm cấu trúc hoặc mẫu ẩn trong dữ liệu	Tối ưu hóa chiến lược hành động
Ví dụ thuật toán	Hồi quy, phân loại (SVM, Random Forest)	Phân cụm (K-means), Giảm chiều (PCA)	Q-Learning, Deep Q-Networks (DQN)
Ứng dụng chính	Chẩn đoán bệnh, nhận diện hình ảnh, dự báo giá	Phân cụm khách hàng, phát hiện bất thường	Xe tự lái, AI trong game
Thách thức	Yêu cầu dữ liệu có nhãn, khó thu thập	Khó xác định đánh giá chính xác kết quả	Quá trình huấn luyện tốn kém, phức tạp
Phản hồi trực tiếp	Có, từ nhãn dữ liệu	Không	Có, từ môi trường

Đúng sai.

Câu II: Nhận định đúng/sai và giải thích (4 điểm)

1. AI có thể tự học mà không cần sự can thiệp của con người sau khi đã được khởi tạo với 1 tập dữ liệu ban đầu

Sai. AI cần can thiệp của con người để giám sát, tinh chỉnh, và khắc phục lỗi trong quá trình học.

2. Supervised Learning có lợi thể hơn Unsupervised Leaming khi dữ liệu không có nhãn, vì nó học cách phân loại tốt hơn.

Sai. Supervised Learning yêu cầu dữ liệu có nhãn, nên không phù hợp khi dữ liệu không có nhãn.

3. Trong một mạng nơ-ron sau, nếu tăng số lượng nơ ron trong từng lớp, hieu suat của mô hinh sẽ luôn tốt hơn trên cả tập huấn luyện và tập kiểm thử.

Sai. Tăng số nơ-ron có thể gây overfitting, làm giảm hiệu suất trên tập kiểm thử.

4. Latent Space trong VAE giúp đảm bảo dữ liệu tông hợp có tính liên tục, điều này quan trọng trong việc

Đúng. Latent space của VAE có tính liên tục, hỗ trợ tạo ra các biến thể mượt mà và liên tục. tạo ra các biến thể mượt mà.

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

5. Để một GAN hoạt động hiệu quả, cả Generator và Discriminator phải có cầu trúc tương đương nhau.

Sai. Generator và Discriminator có thể có cấu trúc khác nhau, tùy vào mục tiêu thiết kế.

6. Càng có nhiều lớp trong mạng nơ-ron, khả năng học sảu của mô hình càng cao, bất kể chất lượng và số lượng dữ liệu.

Sai. Số lượng lớp cần phù hợp với chất lượng và số lượng dữ liệu, nếu không sẽ gây overfitting hoặc khó hội tụ.

1. Al là một phần của Digital Transformation nhưng không có ảnh hưởng lớn đến kinh tế.

Sai. AI đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số và có tác động lớn đến kinh tế, cải thiện năng suất và đổi mới trong nhiều ngành.

2. Deep Neural Networks có thể học mà không cần dữ liệu đã gán nhãn, giúp chúng linh hoạt hơn S ***Sai. Deep Neural Networks trong Supervised Learning cần dữ liệu đã gán nhãn. Chỉ các kỹ thuật khác như Unsupervised Learning hoặc Self-Supervised Learning mới không yêu cầu nhãn. upervised Learning.***

3. Generative Adversarial Networks (GAN) bao gồm hai mạng, trong đó mạng Discriminator chỉ có vai trò học tập, không ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của mạng Generator.

Sai. Discriminator ảnh hưởng trực tiếp đến Generator bằng cách cung cấp phản hồi để Generator cải thiện đầu ra.

4. Latent Space trong Variational Autoencoders (VAE) là một không gian liên tục, cho phép khả năng điêu chỉnh các thuộc tính trong ảnh đầu ra một cách dễ đàng hơn so với các mô hình khác.

Đúng. Latent space liên tục của VAE hỗ trợ tạo ra các biến thể mượt mà, dễ điều chỉnh.

5. Neural Networks có số lớp càng nhiều thì càng ít xảy ra hiện tượng quá khớp (overfitting).

Sai. Tăng số lớp quá nhiều dễ dẫn đến overfitting nếu không có đủ dữ liệu hoặc không áp dụng các kỹ thuật chống overfitting.

6. Càng nhiêu dữ liệu đâu vào, GAN càng dễ tạo ra hình ảnh giống thực tê hơn vì quá trình huần luyện mạng Generator được hỗ trợ tốt hơn

Đúng. Dữ liệu lớn và đa dạng giúp cả Generator và Discriminator học được các đặc trưng phức tạp, cải thiện chất lượng đầu ra.

1. Machine Leaing luôn yêu cầu các mô hình phức tạp để đạt được độ chính xác cao.

Sai. Các mô hình đơn giản có thể đạt độ chính xác cao nếu dữ liệu phù hợp và đủ rõ ràng. Mô hình phức tạp không phải lúc nào cũng cần thiết.

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

2. Trong mạng nơ-ron, nếu không sử dụng hàm kích hoạt phi tuyến, mô hình sẽ có ít khả năng học được các đặc trưng phức tạp.

Đúng. Hàm kích hoạt phi tuyến giúp mạng học các đặc trưng phi tuyến, điều này là cần thiết để xử lý các bài toán phức tạp.

3. Một VAE có thể tạo ra các dữ liệu đầu ra hoàn toàn khác biệt với dữ liệu gốc.

Sai. Dữ liệu tạo ra từ VAE thường là các biến thể của dữ liệu gốc, chứ không hoàn toàn khác biệt.

4. GAN có thể hoạt động tốt ngay cà khi số lượng mẫu dữ liệu hạn chế.

Sai. GAN cần dữ liệu đủ lớn và đa dạng để học hiệu quả. Dữ liệu hạn chế dễ dẫn đến overfitting và chất lượng đầu ra kém.

5. Việc điều chinh kích thước của Latent Space có thể ảnh hưởng đến độ mượt và đa dạng của dữ liệu tạo ra từ VAE.

Đúng. Latent space nhỏ có thể làm giảm đa dạng, trong khi latent space lớn hơn có thể tăng tính đa dạng và mượt mà.

6. Sử dụng dữ liệu quá lớn trong GAN có thể dẫn đến hiện tượng dưới khớp (underfitting).

Sai. Dữ liệu lớn thường cải thiện hiệu suất nếu được xử lý đúng cách. Underfitting xảy ra khi mô hình không đủ phức tạp hoặc thời gian huấn luyện không đủ, không liên quan đến việc dữ liệu quá lớn.

1. Dropout trong mạng nơ-ron được sử dụng để tạo đặc trưng mới cho dữ liệu

Sai. Dropout là kỹ thuật giảm overfitting bằng cách ngẫu nhiên bỏ một số nơ-ron trong quá trình huấn luyện, không nhằm mục đích tạo đặc trưng mới cho dữ liệu.

2. Machine Learing là kỹ thuật duy nhất được sử dụng trong Al.

Sai. AI bao gồm nhiều kỹ thuật khác như Rule-Based Systems, Heuristic Search, và Knowledge Representation, không chỉ Machine Learning.

3. Học không giám sát yêu cầu dữ liệu phải được gán nhãn trước đề mô hình học.

Sai. Học không giám sát (Unsupervised Learning) không yêu cầu dữ liệu có nhãn; nó hoạt động trên dữ liệu chưa gán nhãn để tìm các mẫu ẩn

4. Dã liệu lớn (Big Data) chi quan trong đối với các công ty công nghệ.

Sai. Big Data quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác ngoài công nghệ, như tài chính, y tế, bán lẻ, và sản xuất, để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

1. Random Forest luôn cho kết quả tốt hơn Decision Tree vì sử dụng nhiều cây hơn.

This document is available on studocu

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)

Sai. Random Forest thường hiệu quả hơn Decision Tree do giảm overfitting bằng cách kết hợp nhiều cây. Tuy nhiên, kết quả không luôn tốt hơn nếu dữ liệu không đủ hoặc các thông số chưa được tối ưu.

2. Khi một mạng nơ-ron được huấn luyện quá mức (overfitting), nó sẽ có hiệu suất tốt trên dữ liệu kiểm tra nhưng kém trên dữ liệu huấn luyện.

Sai. Overfitting xảy ra khi mô hình học quá kỹ trên dữ liệu huấn luyện, dẫn đến hiệu suất cao trên dữ liệu huấn luyện nhưng kém trên dữ liệu kiểm tra.

3. Lan truyền ngược (backpropagation) là một phương pháp dùng để tối ưu hóa trọng số trong mạng nơ-ron bằng cách tính đạo hàm của hàm mât mát đối với từng trọng số.

Đúng. Backpropagation tính toán đạo hàm của hàm mất mát theo từng trọng số và cập nhật chúng thông qua thuật toán tối ưu hóa như Gradient Descent.02:09/-strong/-heart:>:o:-((:-h Xem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi

Gradient Descent (suy giảm độ dốc) là thuật toán tối ưu hóa lặp bậc nhất, được sử dụng rộng rãi trong học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm cực tiểu của hàm mất mát (loss function)

Downloaded by Huyen Nguyen (huyennguyen.010104@gmail.com)